ELO320 - Estructuras de Datos y Algoritmos
Introducción al Curso

Dr. Nicolás Gálvez R.
nicolas.galvez@usm.cl

Ing. Civil Telemática - Departamento de Electrónica

2do Semestre 2022

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

¿Qué veremos en este curso?

- Estructuras de Datos para manejo eficiente de datos.
- Los algoritmos se construyen sobre éstas.
  - Estructuras bases.
  - Construir sus propias estructuras.
  - Definir Tipos de Datos Abstractos.
  - Programar de forma eficiente.
  - Analizar y comparar algortimos.
- Piedra angular de la programación moderna: C.
- Prerrequisitos: IWI131 (DMat) - TEL102 (TEL)

Planificación

Planificación $\rightarrow$ AULA USM.

`https://aula.usm.cl`

Evaluaciones

El curso consta de las siguientes evaluaciones coordinadas y **obligatorias**:

- 2 Certamenes, cuyo promedio es PC.
- 2 Tareas, cuyo promedio es PT.

Además:

- 1 Certamen Recuperativo (CR) para ausencias debidamente justificadas en Dirección de Estudios. Reemplaza la nota del certamen no rendido.

Ponderaciones

$$\text{NotaFinal} = 0{,}7 \times PC + 0{,}3 \times PT$$

Sujeto a:

- $PC \geq 45 \wedge PT \geq 45$.

Evaluaciones

Se entiende por obligatorio el rendir y entregar las evaluaciones con **contenido revisable**. Respuestas sin cohesión ni coherencia. respecto a los contenidos del curso y a lo solicitado en los enunciados de las actividades, serán consideradas **no válidas**.

En caso de no cumplirse las reglas descritas, la máxima nota posible será un **54**.

Cualquier punto no contemplado, ambigüedades, solicitudes y/o casos especiales quedan al criterio del profesor y/o coordinación de campus.

Evaluaciones: Fechas

De no mediar ningún inconveniente futuro, las fechas de las evaluaciones son las siguientes:

- $C1$: Martes 08 de Noviembre.
- $C2$: Martes 06 de Diciembre.
- CR: Lunes 12 de Diciembre.

- $T1$: Jueves 08 de Noviembre.
- $T2$: Jueves 06 de Diciembre.

El horario de los certamenes se definirá pronto. Pudiendo ser tomados en horario de clases, o en un horario único coordinado (11-12 o 13-14).

Paralelos

- Paralelo 200: Martes 1-2 y Jueves 5-6.
- Paralelo 201: Martes 5-6 y Jueves 1-2.

Biblografía

Libro Guía

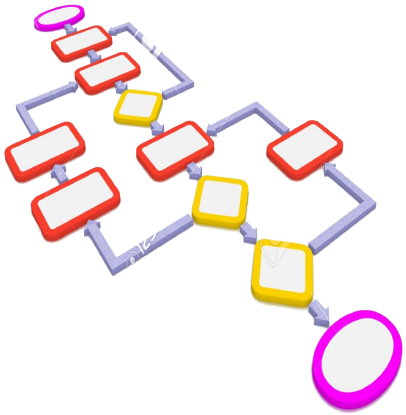
Thomas H. Cormen, Charles Eric Leiserson, Ronald L.Rivest, Clifford Stein. **Introduction to Algorithms (3° Edition, 2009, ISBN:9780262033848)**. Cambridge, Mass: MITPress.

Libro Recomendado

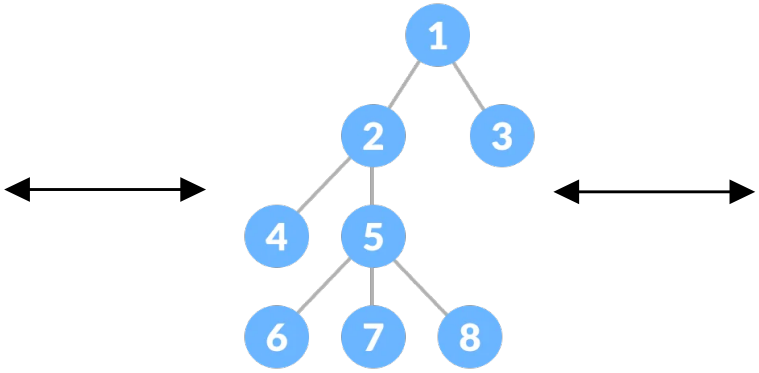
C. Shaffer, **Data Structures and Algorithm Analysis**, Dover Publications, 2011.

¿Qué es una Estructura de Datos?

Una estructura de datos es una **abstracción** para organizar **datos** de manera que puedan ser manejados, procesados y utilizados **eficientemente** a través de un **programa**.



Algoritmos
(Programas)



Estructuras de Datos

Datos

Permiten que los algoritmos trabajen de forma eficaz sobre la información.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

¿Ejemplos?

- ¿Como se representan las palabras? → Strings.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en Python? → Listas, Tuplas, Diccionarios.
- ¿Qué estructuras de datos conocen en C++? → STL de C++ → Vectores, Listas, Map.
- ¿Cómo se implementa **Control+Z** en los computadores? → Stack o Pilas.
- ¿Cómo se simula el comportamiento de filas en bancos, supermercados, etc.? → Queues o Colas.
- ¿Cómo se representa la gramática de lenguajes naturales y no naturales? → Trees o Árboles.

EOF

Pero para aprender todo esto debemos aprender C.

¿Qué es C? Lo veremos en la próxima clase.